

(10.2) Označme výraz

$$V(a, b, c) = 11a^2 + 10b^2 + 13c^2 - 4ab - 6ac - 20bc.$$

Dokažte, že $V(a, b, c) \geq 0$ pro libovolná reálná čísla a, b, c .

$$\begin{aligned} V(a, b, c) &= (a, b, c) \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \\ &= (ax_{11} + bx_{21} + cx_{31}, ax_{12} + bx_{22} + cx_{32}, ax_{13} + bx_{23} + cx_{33}) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \\ &= a^2 x_{11} + abx_{21} + acx_{31} + abx_{12} + b^2 x_{22} + bcx_{32} + ca x_{13} + cbx_{23} + c^2 x_{33} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{ll} x_{11} = 11 & x_{21} + x_{12} = -4 \\ x_{22} = 10 & x_{31} + x_{13} = -6 \\ x_{33} = 13 & x_{32} + x_{23} = -20 \end{array} \right\} A = \begin{pmatrix} 11 & -2 & -3 \\ -2 & 10 & -10 \\ -3 & -10 & 13 \end{pmatrix}$$

→ chci: matice A je symetrická $\Rightarrow x_{21} = x_{12} = -2$
 $x_{31} = x_{13} = -3$
 $x_{32} = x_{23} = -10$

• pozitivní definitnost A :- matice je symetrická $\rightarrow$ ortogonálně diagonalizovatelná dle věty 10.16

- charakteristický polynom:

$$\det(A - \lambda I) = (11 - \lambda)(10 - \lambda)(13 - \lambda) + (-60) + (-60) - 9(10 - \lambda) - 4(13 - \lambda) - 100(11 - \lambda) = 0$$

$$\begin{array}{l} \text{Wolfram} \\ \rightarrow \end{array} \left. \begin{array}{l} \lambda_1 \approx 0,26 \\ \lambda_2 \approx 12,035 \\ \lambda_3 \approx 21,705 \end{array} \right\} \text{kladné}$$

- podle věty 10.20: ortogonálně diagonalizovatelná matice + všechna vlastní čísla kladná reálná $\Rightarrow$ matice je pozitivně definitní

• 2 definice pozitivně definitní matice: $\forall x \neq 0: x^* A x > 0$

$$\Rightarrow (a, b, c) A (a, b, c)^T > 0 \Rightarrow V(a, b, c) > 0 \text{ pro } a, b, c \neq 0 \Rightarrow V(a, b, c) \geq 0 \text{ pro } \forall a, b, c \in \mathbb{R}$$